

ER-diagram övningar med lösningsförslag

Övning 1:

Konstruera ett ER-diagram för ett bilförsäkringsbolag vars kunder äger en eller flera bilar var. Varje bil kan associeras med valfritt antal registrerade olyckor.

Lösning: Se ER-diagram-1.pdf

Övning 2:

A)

En databas för ett universitetssystem ska designas. Universitetet har flera institutioner, var och en med ett unikt id och ett namn. Professorer arbetar för en institution och har ett unikt id, namn och lön. Kurser erbjuds av institutioner och har ett unikt id, namn och antal poäng. En professor kan undervisa i flera kurser. En kurs kan enbart undervisas av en professor

Lösning: Se ER-diagram-2.pdf

B) övning inom multi SQL joins

Skapa DB med tabeller och dess relationer. Fyll alla tabeller med passande information. Gör en SQL-fråga som joinar alla tabeller och hämtar relevant info.

- Hämta alla kurser som hålls av professor id 1, tillsammans med kursens tillhörande institution.

Lösning B:

```
SELECT
  c.name AS "Course",
  p.name AS "Professor",
  i.name AS "Institution"
FROM courses AS c
JOIN institutions AS i ON c.institution_id = i.id
JOIN professors AS p ON c.professor_id = p.id
WHERE p.id = 1
ORDER BY c.name;
```

Övning 3:

A)

Ett bibliotekssystem där det finns böcker, författare och biblioteksmedlemmar. Varje bok har en titel, ISBN och kan ha flera författare. Varje författare har ett namn och en unik identifierare. Varje biblioteksmedlem har ett namn och en unik identifierare. Böcker kan lånas av biblioteksmedlemmar.

Lösning: Se ER-diagram-3.pdf

B) övning inom multi SQL joins

Skapa DB med tabeller och dess relationer. Fyll alla tabeller med passande information. Gör en SQL-fråga som joinar alla tabeller och hämtar relevant info.

- hämta alla böcker från författare 1, tillsammans med medlemmarna som för tillfället lånar dessa böcker.

Lösning B:

```
SELECT
  b.title AS Boktitel,
  a.name AS Författare,
  m.name AS Låntagare,
  l.due_date AS Återlämnas_senast
FROM Books b
JOIN Book_Authors ba ON b.book_id = ba.book_id
JOIN Authors a ON ba.author_id = a.author_id
JOIN Loans l ON b.book_id = l.book_id
JOIN Library_Members m ON l.library_members_id = m.library_members_id
WHERE a.author_id = 1;
```

Övning 4:

Designa ett ER-diagram för ett sjukhus ledningssystem. Sjukhuset har flera läkare, sjuksköterskor och patienter. Varje läkare och sjuksköterska har ett unikt id, namn och specialitet. Varje patient har ett unikt id, namn och rumsnummer. Läkare behandlar patienter och sjuksköterskor tar hand om patienter.

Lösning: Se ER-diagram-4.pdf

B) övning inom multi SQL joins

Skapa DB med tabeller och dess relationer. Fyll alla tabeller med passande information. Gör en SQL-fråga som joinar alla tabeller och hämtar relevant info.

- Hämta namn på patienten med ID 1, samt de läkare och sjuksköterskor som är kopplade till denne

```
SELECT
  p.name AS Patientnamn,
  d.name AS Läkare,
  d.specialty AS Läkarens_Specialitet,
  n.name AS Sjuksköterska
FROM Patients p
LEFT JOIN doctors_patients dp ON p.patient_id = dp.patient_id
LEFT JOIN Doctors d ON dp.doctor_id = d.doctor_id
LEFT JOIN nurses_patients np ON p.patient_id = np.patient_id
LEFT JOIN Nurses n ON np.nurse_id = n.nurse_id
WHERE p.patient_id = 1;
```